

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

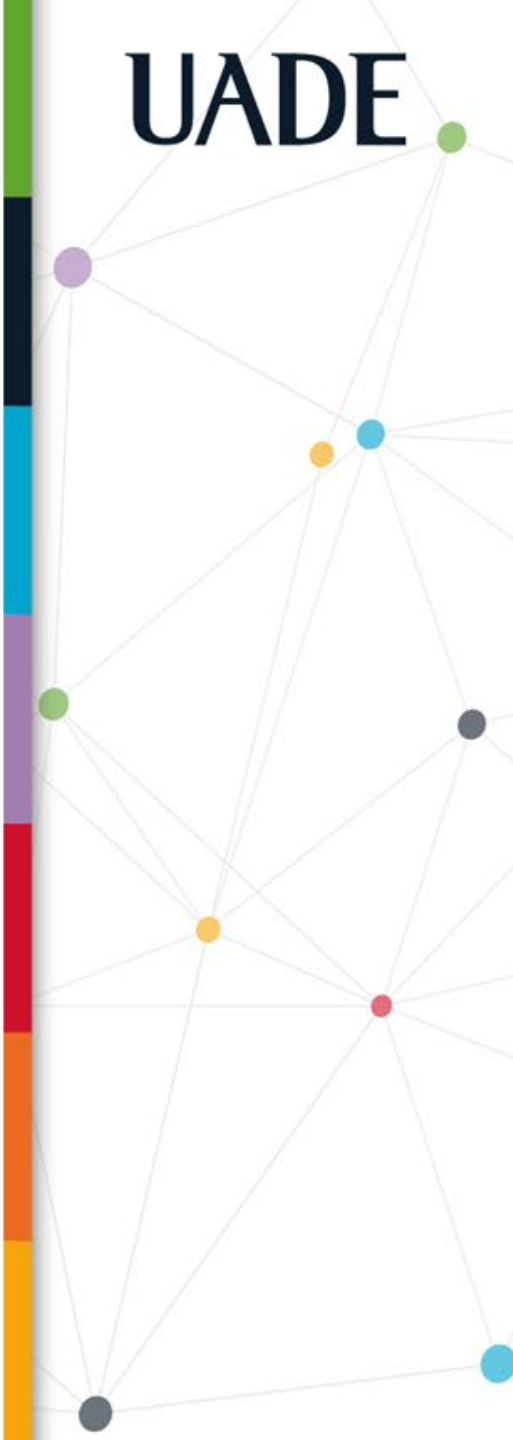
# UADE

# Exposición de experto

# Temas a desarrollar

- Redes de datos
- Comunicación
- Arquitectura de redes
- Modelo de comunicaciones
- Síntesis

UADE



# Redes de datos

# ¿Qué es una red de computadoras?

- Es la unión de dos o más computadores que sean capaces de compartir recursos, archivos, directorios, discos, programas, impresoras.
- Para crear la red, es necesario un *hardware* que una los dispositivos (tarjetas, cables) y un *software* que implemente las reglas de comunicación entre ellos (protocolos y servicios).
- Una red no está limitada a un tipo especial de equipo o una marca exclusiva. La idea de un sistema de red es agrupar equipos diferentes bajo un mismo ambiente por medio de un *software* especializado.



# Elementos que configuran una red

Terminales

Medio

Servidor

Tarjeta de  
red

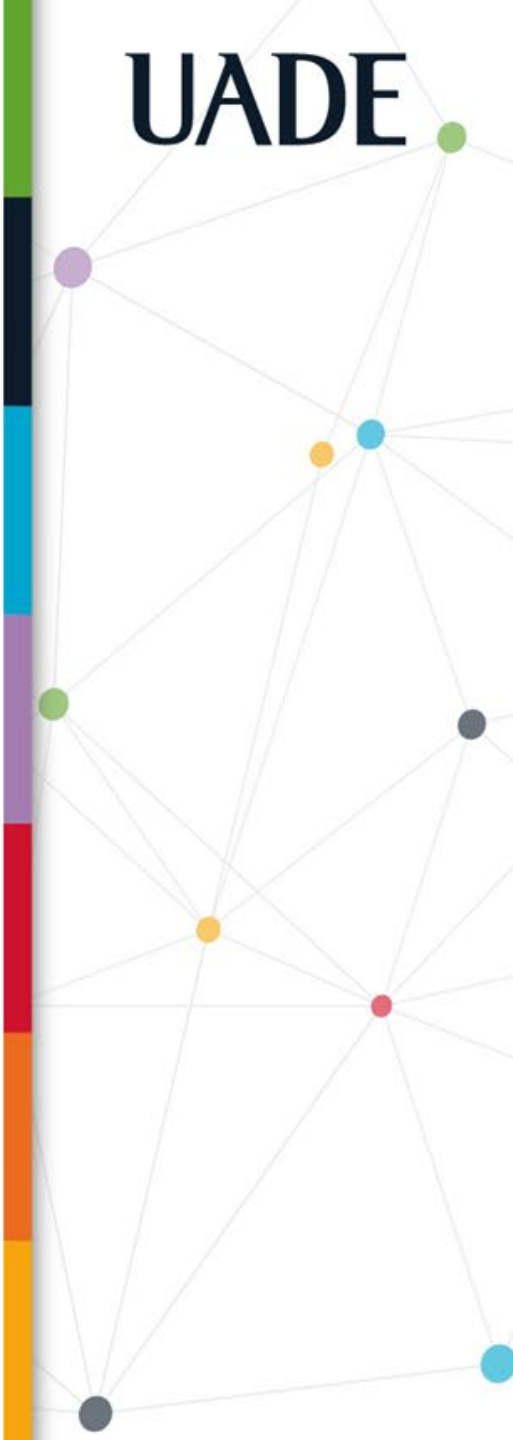
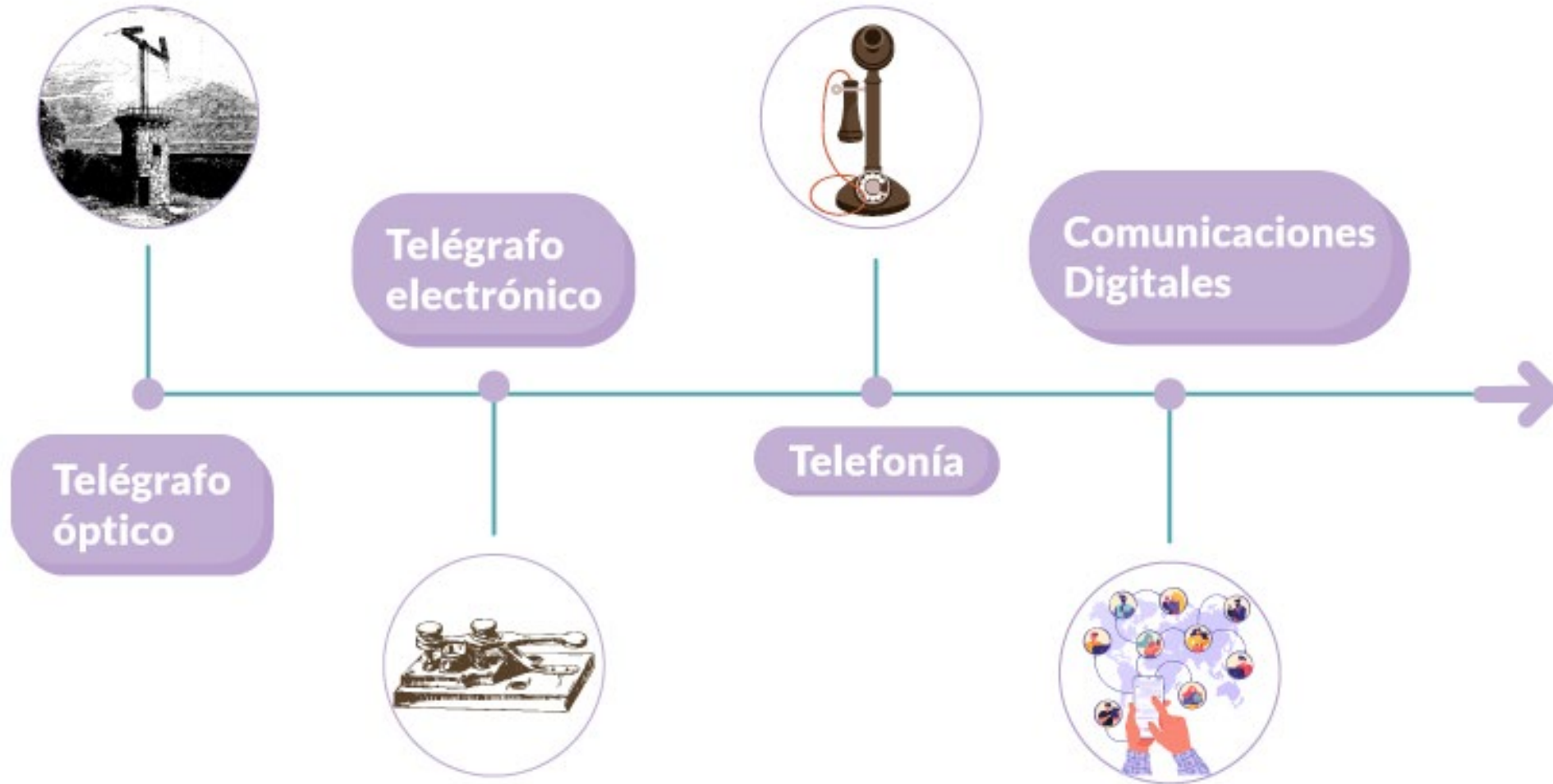
Dispositivos  
adicionales

UADE



# Comunicación

# Comunicaciones tecnológicas





# ¿Que es la comunicación?

- La comunicación entre individuos es exitosa cuando el receptor comprende el mensaje de forma coincidente con la intención del emisor.
- Factores de la comunicación.



# Factores externos

Los factores que influyen en la comunicación dependen de la complejidad de la red y del número de dispositivos que el mensaje debe atravesar para llegar a su destino.

- **Entre los factores externos que afectan el éxito de las comunicaciones se encuentran:**
  - La calidad de la conexión entre el emisor y el receptor.
  - El número de veces que el mensaje cambia de formato.
  - Las ocasiones en que el mensaje es redirigido.
  - La cantidad de mensajes simultáneos transmitidos en la red.
  - El tiempo disponible para que la comunicación sea efectiva.



# Factores internos

Están relacionados con la naturaleza del mensaje.

- **Los factores internos que afectan la comunicación exitosa en la red son:**
  - El tamaño del mensaje.
  - La complejidad del mensaje.
  - La importancia del mensaje.
- **Los mensajes de gran tamaño pueden ser interrumpidos o sufrir retrasos en distintos puntos de la red.**
- **Además, un mensaje con baja prioridad puede perderse si la red se encuentra saturada.**



# La función, los componentes y los desafíos del *networking* de datos

Todas las redes tienen cuatro elementos básicos en común:

- Normas y acuerdos
- Las unidades de información
- Un medio
- Los dispositivos de la red



# Los cuatro elementos de una red

- **Dispositivos**

- Se utilizan para efectuar la comunicación entre los elementos.

- **Medio**

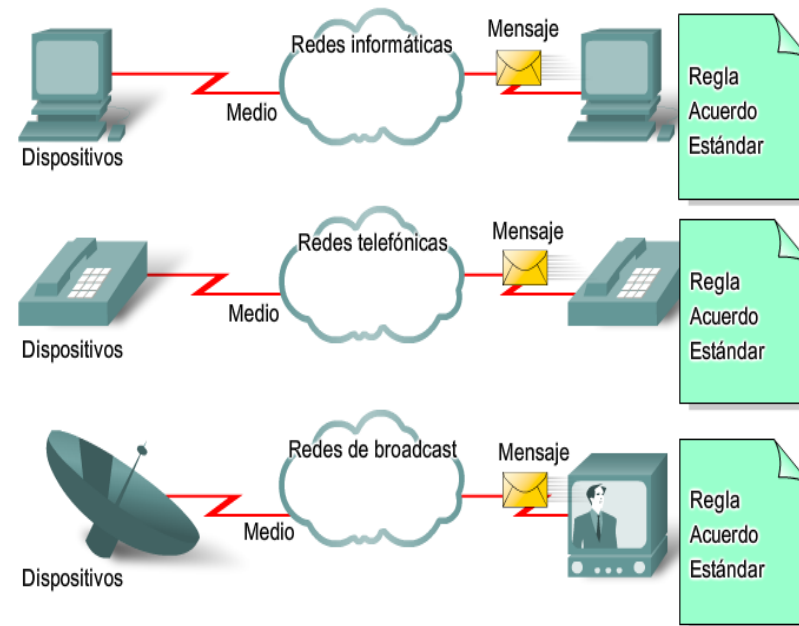
- La manera en la que los dispositivos se conectan entre sí.

- **Mensajes**

- Información que viaja a través del medio.

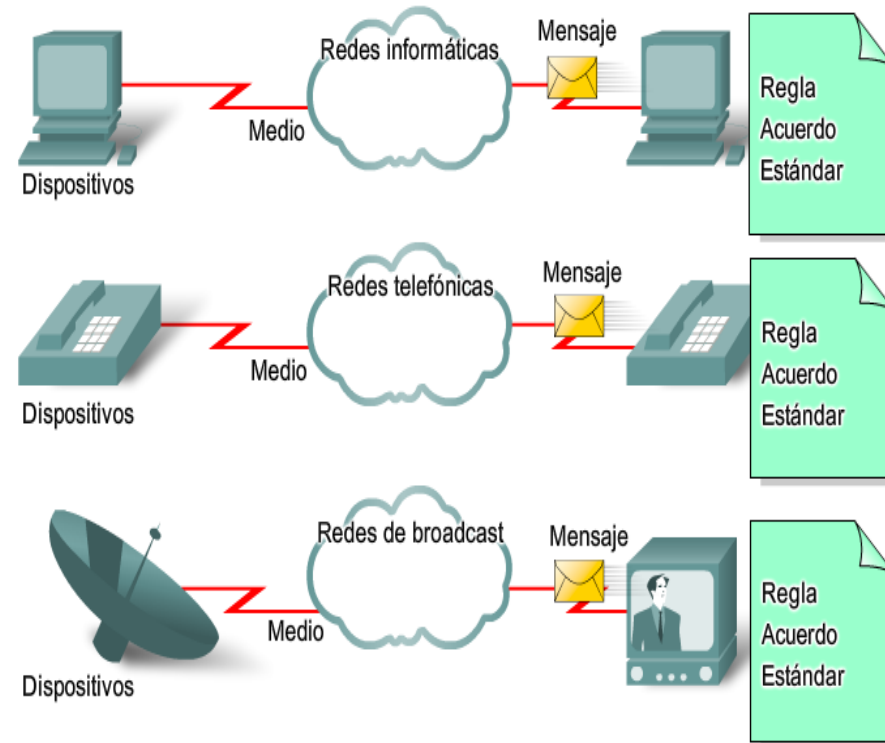
- **Reglas**

- Rigen la manera en la que los mensajes fluyen por la red.



# Redes múltiples de múltiples servicios

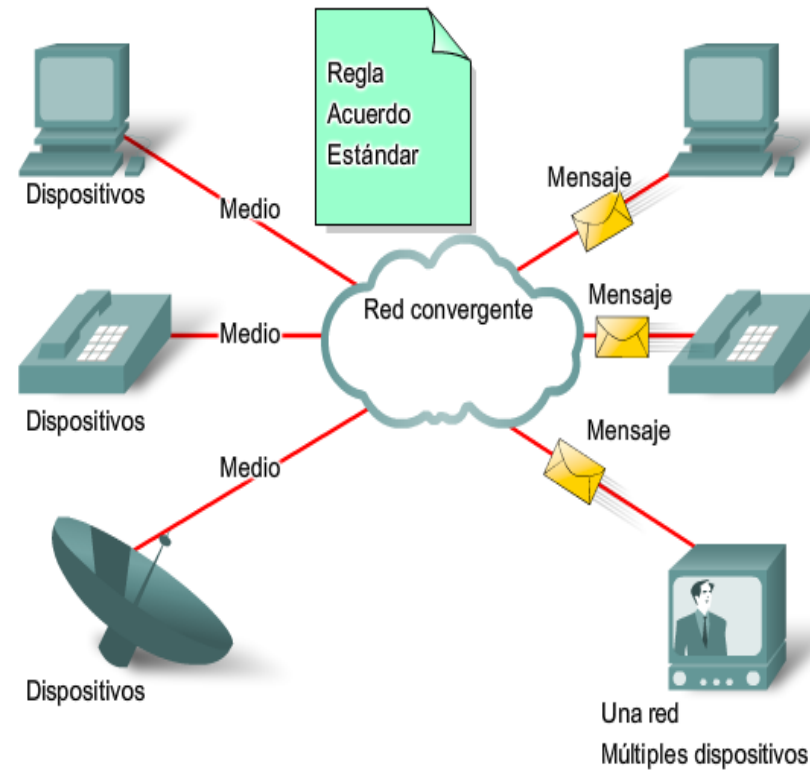
- El teléfono tradicional, la radio, la televisión y las redes de datos informáticos tienen versiones propias de los cuatro elementos esenciales de una red.
- Cada uno de estos servicios requería una tecnología distinta para transmitir su señal de comunicación.
- Además, cada servicio establece sus propias normas y estándares para garantizar que la señal se transmita correctamente a través de su medio específico.



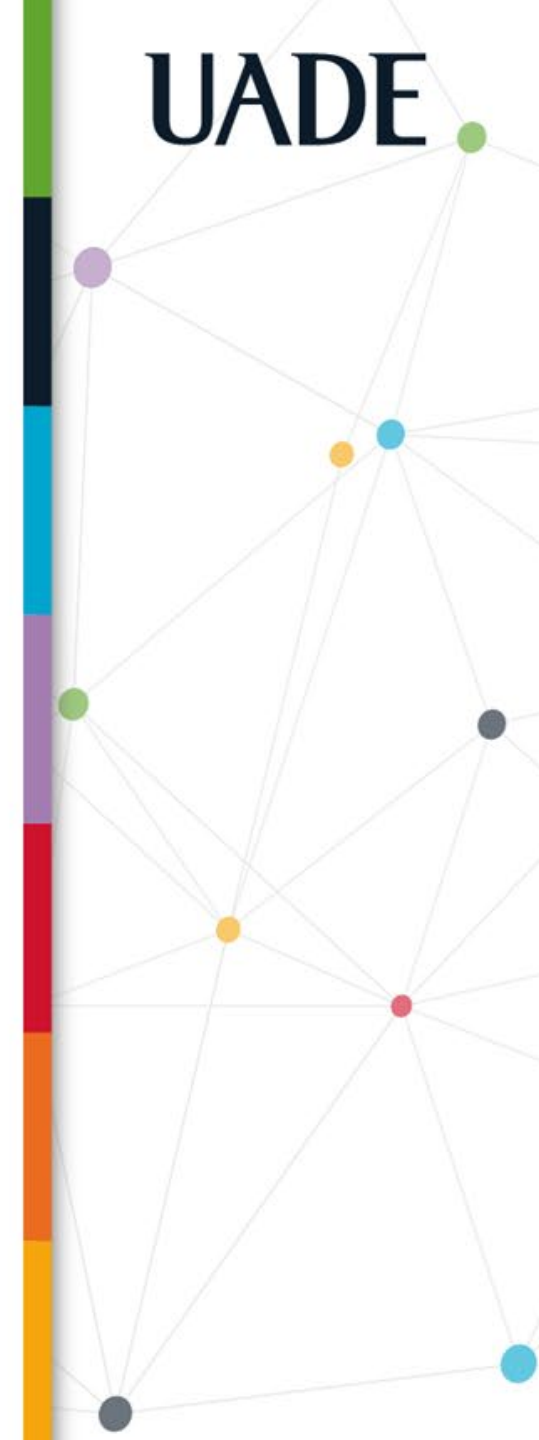
Fuente imagen: <https://lalcara.com/wp-content/uploads/Introducci%C3%B3n-a-las-redes-telecom%C3%A1ticas.-Tipos.pdf>

# Redes convergentes

- Los avances tecnológicos han permitido fusionar redes dispersas en una única plataforma, llamada red convergente.
- La integración de voz, video y datos en una misma red elimina la necesidad de mantener infraestructuras separadas.
- Aunque en una red convergente aún existen numerosos puntos de contacto y dispositivos especializados, todo se gestiona a través de una sola infraestructura común.



Fuente <https://ieszvasirpar.blogspot.com/2015/01/una-red-convergente.html>

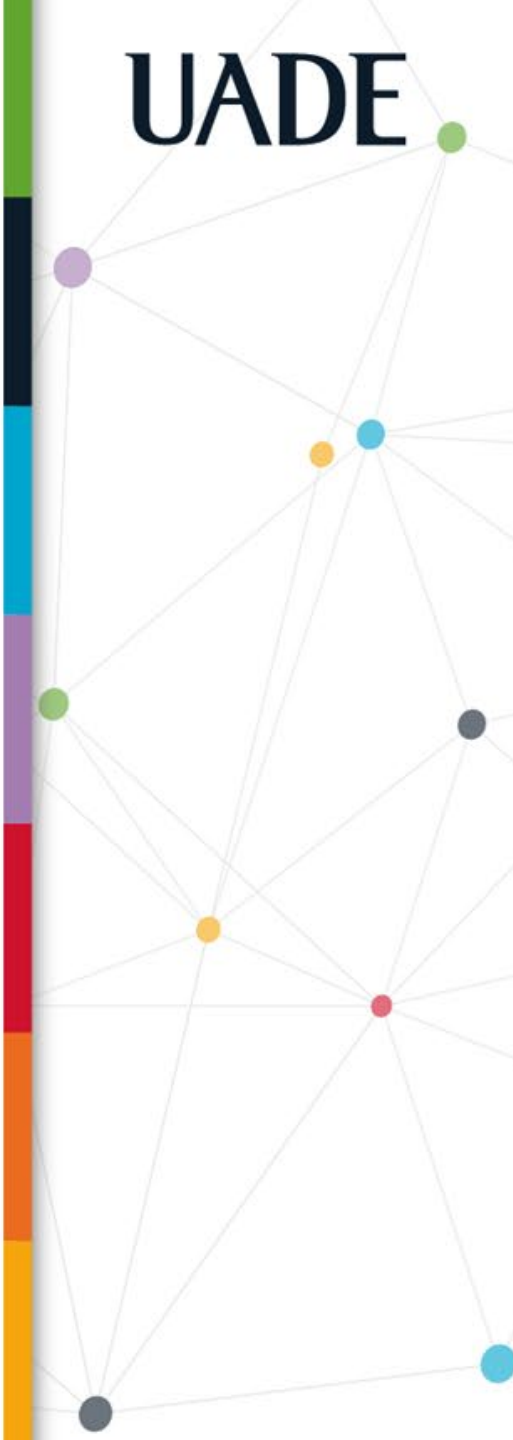


# Arquitectura de redes



# Arquitectura de redes

- Las redes de computadores buscan comunicar computadores o entidades en distintos sistemas. Para poder comunicarse necesitan hablar el mismo lenguaje, es decir, qué, cómo y cuándo comunicarse.
- Las reglas que definen o regulan la comunicación se llaman **protocolos**.
- Un protocolo es un lenguaje, con su sintaxis (el cómo), su semántica (el qué) y su adecuada temporización (el cuándo).



# Arquitectura de redes

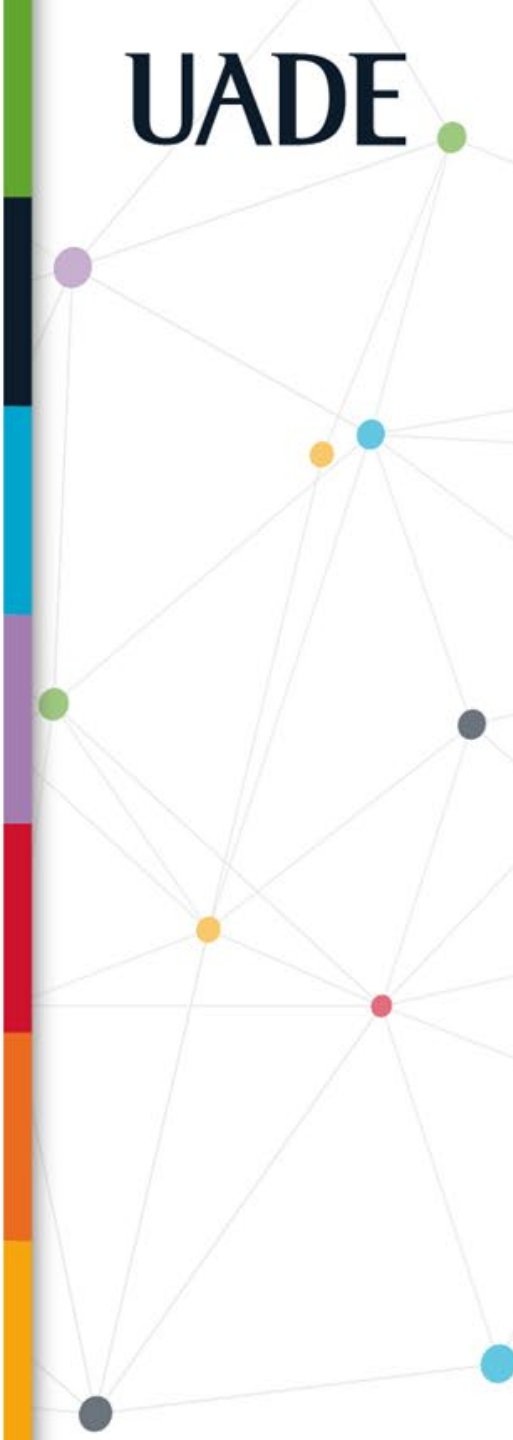
Indirectas

Estructuradas

Terminales  
simétricos

Terminales  
asimétricos

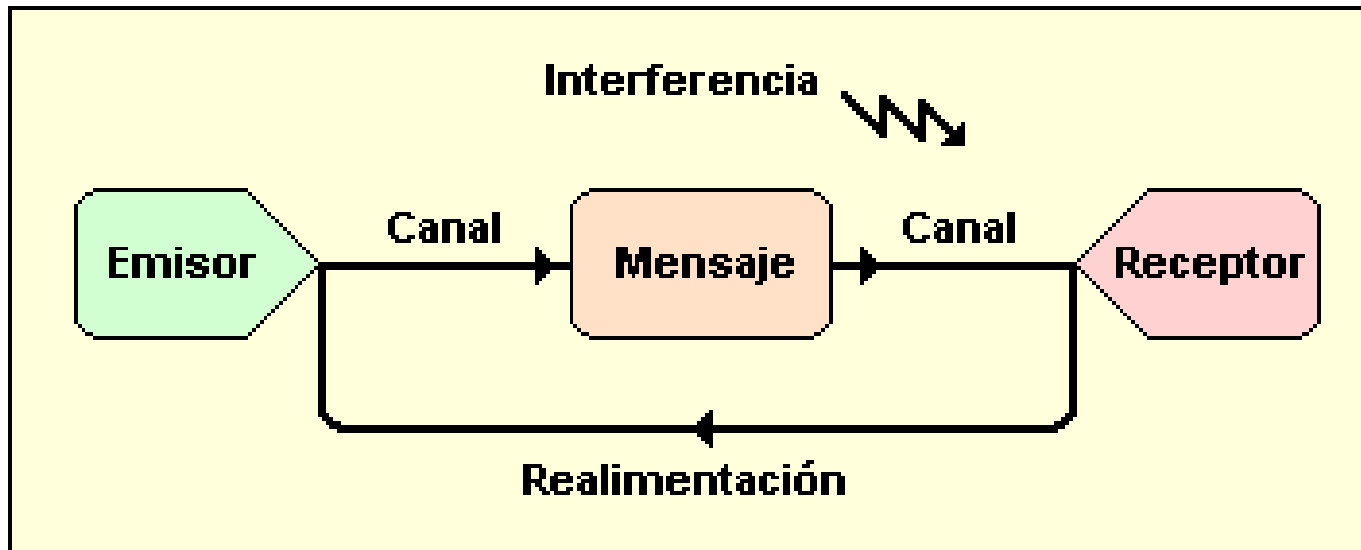
UADE



# Modelo de comunicaciones

# Modelo simple de comunicación

Objetivo de un sistema de comunicación es intercambiar información entre dos sistemas (origen y destino).



# Un modelo de comunicaciones

Fuente

Transmisor

Sistema de  
transmisión

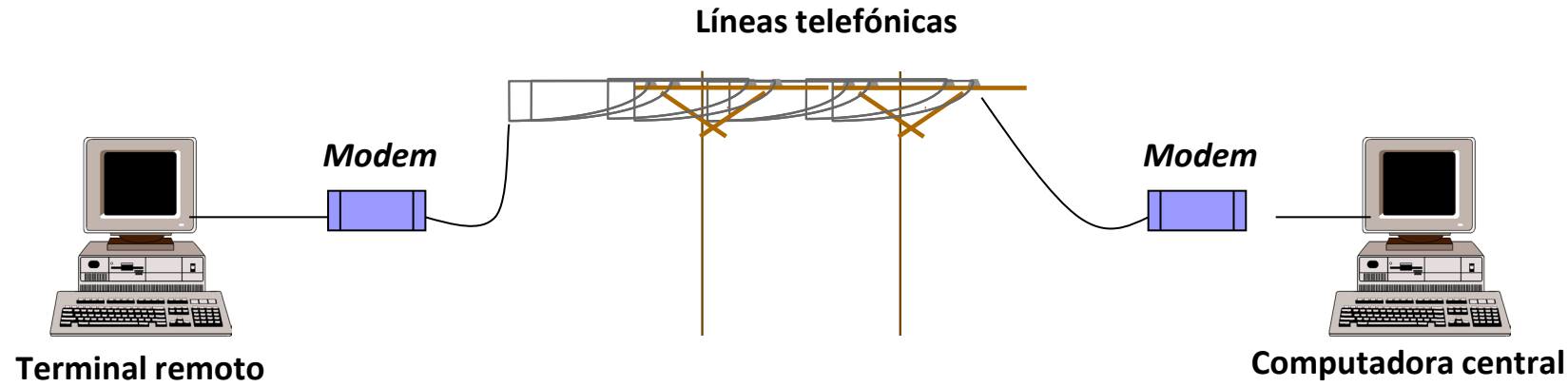
Receptor

Destino

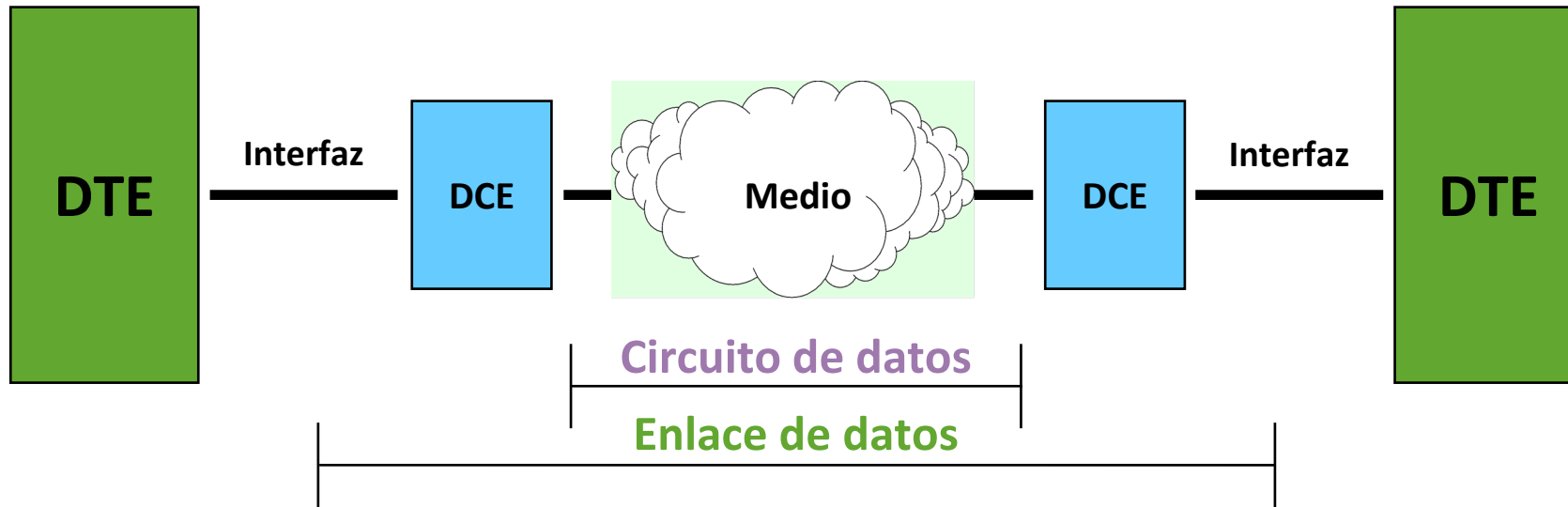
UADE



# EJEMPLO



## MARCO DE REFERENCIA



DTE: *Data Terminal Equipment*

DCE: *Data Circuit terminating Equipment*

UADE

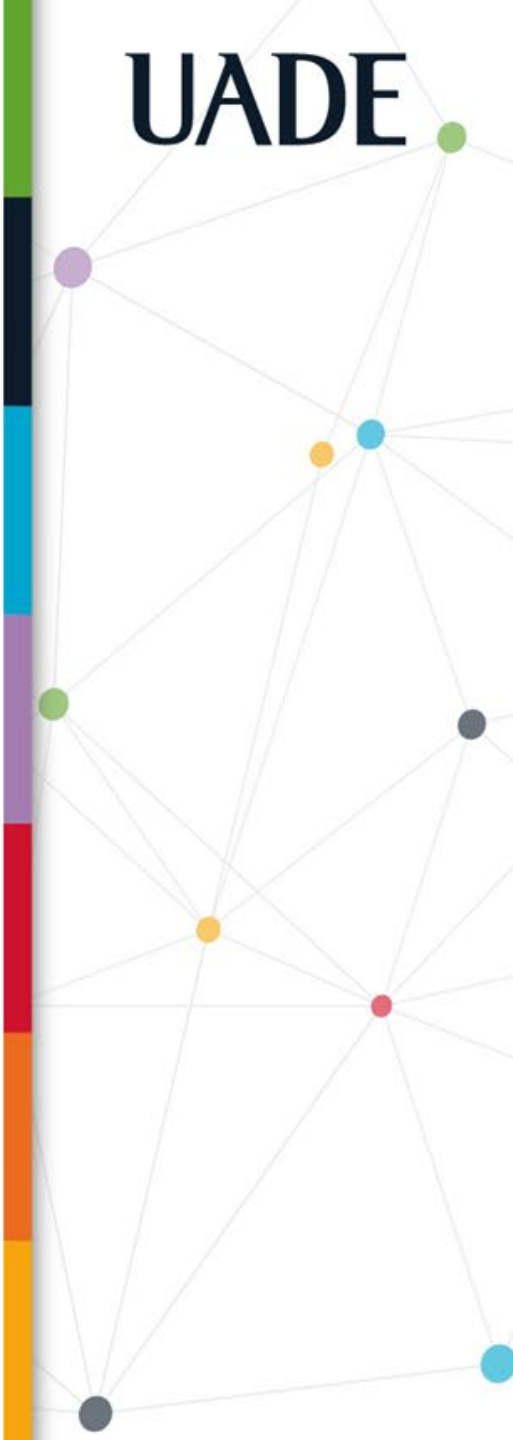


# Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

# Síntesis

- Una red es la unión de dos, tres o más computadoras con el objetivo de compartir recursos; para crear una red se necesita *hardware* y *software* específico. La idea de implementar una red es unir diferentes equipos bajo un mismo ambiente.
- Todas las redes poseen cuatro elementos básicos: reglas y acuerdos, mensajes (o unidades de información), una forma de interconectarse y los dispositivos que intercambian mensajes.
- Los computadores que buscan comunicarse necesitan hablar el mismo lenguaje, para ello se definen protocolos que regulan las reglas de comunicación. Pueden ser indirectos, estructurados, normalizados y de terminales simétricos o asimétricos.





## Bibliografía utilizada para este recurso



CLASES DE INFORMÁTICA EN L'ALCORA.  
Capítulo 1. *Redes de computadores*. En  
Formación de posgrado [en línea]. [consulta: 3  
de julio de 2024]. Disponible en:  
[https://lalcra.com/wp-  
content/uploads/Introducci%C3%B3n-a-las-  
redes-telem%C3%A1ticas.-Tipos.pdf](https://lalcra.com/wp-content/uploads/Introducci%C3%B3n-a-las-redes-telem%C3%A1ticas.-Tipos.pdf)

TANENBAUM, Andrew S. Capítulos 1.1. *Redes  
de Computadoras*. 5a ed. Ciudad de México:  
Pearson Educación, 2012. ISBN:  
9786073208178

¡Muchas gracias!